

Aufgabe 1

Krippenstein / *five fingers*

a) Lösungserwartung:

$$\tan(\alpha) = \frac{750}{2160} \Rightarrow \alpha \approx 19,15^\circ \text{ bzw. } \alpha \approx 0,3342 \text{ rad}$$

$$S' = (750 | 1\,350)$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die korrekte Berechnung.
Lösungsintervall: $[19^\circ; 19,2^\circ]$ bzw. $[0,33 \text{ rad}; 0,335 \text{ rad}]$.
- Ein Punkt für die korrekte Berechnung.

b) Lösungserwartung:

$$\frac{p(1\,350) - p(2\,100)}{p(1\,350)} \approx 0,085 = 8,5 \%$$

Die prozentuelle Druckabnahme pro Höhenmeter ist konstant.	☒
Der zur Funktion p gehörige Graph ist streng monoton fallend.	☒
Der zur Funktion p gehörige Graph nähert sich asymptotisch der waagrechten Achse.	☒

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Berechnung. Lösungsintervall: $[0,084; 0,085]$ bzw. $[8,4 \%; 8,5 \%]$.
Lösungen aus dem Intervall $[-0,085; -0,084]$ bzw. $[-8,5 \%; -8,4 \%]$ sind ebenso als richtig zu werten.
- Multiple-Choice-Aufgabe: Ein Punkt ist genau dann zu geben, wenn ausschließlich alle laut Lösungserwartung richtigen Antwortmöglichkeiten angekreuzt sind.